Методы Оптимизации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет прикладной информатики

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

«Решение задач многомерной условной оптимизации методом множителей Лагранжа»

Выполнил: Лукошников Дмитрий Викторович, 466549

Группа: К3342

Поток 1.2

Преподаватель: Духанов Алексей Валентинович

2026

2 Цель работы

Освоить метод множителей Лагранжа для поиска условных экстремумов функций нескольких переменных при ограничениях-равенствах, научиться проверять условия применимости метода, находить все точки-кандидаты и обосновывать локальный или глобальный характер найденных решений.

3 Номер варианта

Вариант 15.

4 Математическая постановка

Найти глобальный минимум функции

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

при ограничениях

$$\begin{cases} x + y + z = 3, \\ x - y = 0, \end{cases}$$

и исследовать существование глобального максимума.

Ограничения в стандартной форме:

$$h_1(x, y, z) = x + y + z - 3 = 0,$$

$$h_2(x, y, z) = x - y = 0.$$

Переменные x, y, z действительные. Число переменных $n = 3$, число ограничений $m = 2$.

5 Анализ применимости метода

Область определения и гладкость

Функции f, h_1 и h_2 являются многочленами. Они определены и имеют непрерывные производные любого порядка на $\mathbb{R}^3$.

Допустимое множество

Допустимое множество имеет вид

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 3,\ x - y = 0\}.$$

Оно непусто: например, точка $(0, 0, 3)$ удовлетворяет обоим ограничениям.

Из равенства $x - y = 0$ получаем $x = y$. Если обозначить $x = y = t$, то $z = 3 - 2t$. Поэтому

$$D = \{(t, t, 3 - 2t) : t \in \mathbb{R}\}.$$

Множество D - прямая, полученная пересечением двух плоскостей. Она замкнута и неограниченна.

Регулярность ограничений

Градиенты ограничений:

$$\nabla h_1 = (1,1,1)^\top, \nabla h_2 = (1,-1,0)^\top.$$

Матрица Якоби равна

$$J_h = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Минор по первым двум столбцам:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0.$$

Следовательно $rank J_h = 2 = m$. Якобиан постоянен, поэтому градиенты ограничений линейно независимы во всех допустимых точках. Особых точек с понижением ранга нет.

Функции гладкие, допустимое множество непусто, ограничения регулярны. Значит метод множителей Лагранжа применим и даёт необходимые условия условного экстремума. После нахождения кандидатов их нужно проверить и классифицировать.

6 Исследование существования глобальных экстремумов

Допустимая прямая некомпактна, поэтому теорему Вейерштрасса нельзя непосредственно применить ко всему D.

Подставим параметризацию допустимого множества в целевую функцию:

$$g(t) = f(t, t, 3-2t) = 2t^2 + (3-2t)^2 = 6t^2 - 12t + 9.$$

Это квадратичная функция с положительным старшим коэффициентом. При $|t| \to \infty$ её значение стремится к $+\infty$, поэтому глобальный минимум существует и является единственным. Точку минимума найдём методом Лагранжа.

Функция не ограничена сверху на допустимой прямой, поэтому глобального максимума нет.

7 Функция Лагранжа

Для двух ограничений вводим два действительных множителя λ_1 и λ_2. Используем знак плюс перед слагаемыми с ограничениями:

$$L = f + \lambda_1 h_1 + \lambda_2 h_2.$$

Получаем

$$L(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda_1(x + y + z - 3) + \lambda_2(x - y)$$

Ограничения являются равенствами, поэтому множители могут иметь любой знак.

8 Система стационарности

Частные производные лагранжиана:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2x + \lambda_1 + \lambda_2,$$
$$\frac{\partial L}{\partial y} = 2y + \lambda_1 - \lambda_2,$$
$$\frac{\partial L}{\partial z} = 2z + \lambda_1.$$

Приравниваем производные к нулю и добавляем исходные ограничения:

$$\begin{cases} 2x + \lambda_1 + \lambda_2 = 0, \\ 2y + \lambda_1 - \lambda_2 = 0, \\ 2z + \lambda_1 = 0, \\ x + y + z - 3 = 0, \\ x - y = 0. \end{cases}$$

Получена система из пяти уравнений относительно $x, y, z, \lambda_1, \lambda_2$.

9 Ручное решение системы

Из последнего уравнения следует $x = y$, вычтем второе уравнение стационарности из первого:

$$(2x + \lambda_1 + \lambda_2) - (2y + \lambda_1 - \lambda_2) = 0.$$

Отсюда

$$2(x - y) + 2\lambda_2 = 0.$$

Так как $x - y = 0$, получаем $\lambda_2 = 0$.

Теперь первое и третье уравнения имеют вид

$$2x + \lambda_1 = 0, 2z + \lambda_1 = 0.$$

Их разность даёт $2(x - z) = 0$, то есть $x = z$. Следовательно, $x = y = z$.

Из ограничения $x + y + z = 3$ находим

$$3x = 3, x = 1.$$

Таким образом

$$x = y = z = 1.$$

Подставив $z = 1$ в уравнение $2z + \lambda_1 = 0$, получаем $\lambda_1 = -2$.

Единственное решение системы:

$$(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = (1,1,1,-2,0).$$

Все неизвестные определены однозначно, других действительных решений системы нет. Список кандидатов полный.

10 Таблица всех кандидатов

№	Точка	Множители (λ_1, λ_2)	Невязки (h_1, h_2)	f	Классификация
1	$(1, 1, 1)$	$(-2,0)$	$(0, 0)$	3	Единственный глобальный минимум

Проверка точки и обоснование классификации приведены ниже.

11 Проверка ограничений

Точка $(1, 1, 1)$ имеет действительные координаты и принадлежит области определения функций.

Подстановка в исходные ограничения:

$$1 + 1 + 1 = 3,1 - 1 = 0.$$

Невязки ограничений равны

$$h_1(1,1,1) = 1 + 1 + 1 - 3 = 0,$$

$$h_2(1,1,1) = 1 - 1 = 0.$$

Проверим уравнения стационарности при $\lambda_1 = -2$ и $\lambda_2 = 0$:

$$2 \cdot 1 - 2 + 0 = 0,2 \cdot 1 - 2 - 0 = 0,2 \cdot 1 - 2 = 0.$$

Все невязки точно равны нулю. Значение целевой функции:

$$f(1,1,1) = 1^2 + 1^2 + 1^2 = 3.$$

12 Классификация кандидатов

Лагранжиана по исходным переменным равен

$$H = \nabla^2_{(x,y,z)} L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_3.$$

Для касательного направления $d = (d_1, d_2, d_3)^{\mathsf{T}}$ должно выполняться $J_h d = 0$:

$$d_1 + d_2 + d_3 = 0, d_1 - d_2 = 0.$$

Отсюда $d = (a, a, -2a)^{\mathsf{T}}$. Для ненулевого направления $a \neq 0$:

$$d^{\mathsf{T}} H d = 2(a^2 + a^2 + 4a^2) = 12a^2 > 0.$$

Квадратичная форма положительно определена на касательном пространстве. По достаточному условию второго порядка точка $(1, 1, 1)$ является строгим локальным условным минимумом. Глобальность проверяется отдельно.

13 Обоснование глобальности или отсутствия экстремума

Глобальный минимум

Любая допустимая точка записывается как $(t, t, 3-2t)$, где $t \in \mathbb{R}$. Выделим полный квадрат:

$$f(t,t,3-2t) \quad = 2t^2 + (3-2t)^2 = 6t^2 - 12t + 9 \; = 6(t-1)^2 + 3.$$

Для всех действительных t выполняется

$$f(t,t,3-2t) \geq 3.$$

Равенство достигается только при $t = 1$. Значит,

$$(x^*, y^*, z^*) = (1,1,1), f_{min} = 3.$$

Таким образом, найденная точка является единственным строгим глобальным минимумом.

Отсутствие глобального максимума

Из полученного выражения следует

$$lim_{t\to-\infty}(6(t-1)^2+3) = lim_{t\to+\infty}(6(t-1)^2+3) = +\infty.$$

Следовательно функция не ограничена сверху на допустимой прямой и глобального максимума нет.

14 Листинг программы или ссылка на репозиторий

Ссылка на код - https://github.com/DimonchikP3118/MetOptim/blob/main/LR3/task.py

15 Результаты запуска

```
C:\Users\Dmitriy\PycharmProjects\gedash\venv\Scripts\python.exe C:\Users\Dmitriy\PycharmProjects\gedash\LR3\66667777.py
Целевая функция: x**2 + y**2 + z**2
Ограничения: x + y + z - 3 = 0; x - y = 0
Функция Лагранжа: lambda1*(x + y + z - 3) + lambda2*(x - y) + x**2 + y**2 + z**2
Уравнения стационарности:
  lambda1 + lambda2 + 2*x = 0
  lambda1 - lambda2 + 2*y = 0
  lambda1 + 2*z = 0

Кандидат 1:
  точка: (1, 1, 1)
  множители: (-2, 0)
  значение функции: 3
  невязки ограничений: [0, 0]
  допустимость: да

Итог:
  глобальный минимум: 3 в точке (1, 1, 1)
  глобальный максимум: не существует
  основание классификации: Гессиан квадратичного лагранжиана при найденных множителях положительно полуопределён: это доказывает глобальность ми
```

Программа подтверждает наше решение.

16 Сопоставление ручного и программного решений

Характеристика	Ручное решение	Программное решение
Точки-кандидаты	$(1, 1, 1)$	$(1, 1, 1)$
Множители	$\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 0$	$\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 0$
Значение функции	3	3
Глобальный минимум	3 в точке $(1, 1, 1)$	3 в точке $(1, 1, 1)$
Глобальный максимум	Не существует	Не существует

Результаты совпали - программа получила те же координаты, множители и значение функции.

В ручном решении глобальность установлена выделением полного квадрата. Программа проверяет гессиан квадратичного лагранжиана при найденных множителях. В данном случае $H = 2I_3$, а сам лагранжиан можно записать так:

$$L(x, y, z, -2,0) = (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 + 3.$$

На допустимом множестве $L = f$, поэтому отсюда также следует $f(x, y, z) \geq 3$. Оба способа дают один результат.

17 Вывод

Метод множителей Лагранжа применим к задаче - функции гладкие, допустимое множество непусто, ранг Якоби ограничений равен двум во всех допустимых точках.

Найдена единственная точка-кандидат $(1, 1, 1)$ с множителями $\lambda_1 = -2$ и $\lambda_2 = 0$. Подстановка подтвердила выполнение исходных ограничений и уравнений стационарности.

Точка является единственным глобальным минимумом со значением $f_{min} = 3$. Глобальный максимум отсутствует, так как функция не ограничена сверху на допустимой прямой.

Ручное и программное решения совпали. Использованный программный подход рассчитан на полиномиальные функции и ограничения. Для сложных параметрических семейств или случаев, где достаточные условия классификации не срабатывают, требуется дополнительное математическое исследование. Сообщение не установлен не означает, что экстремум не существует.